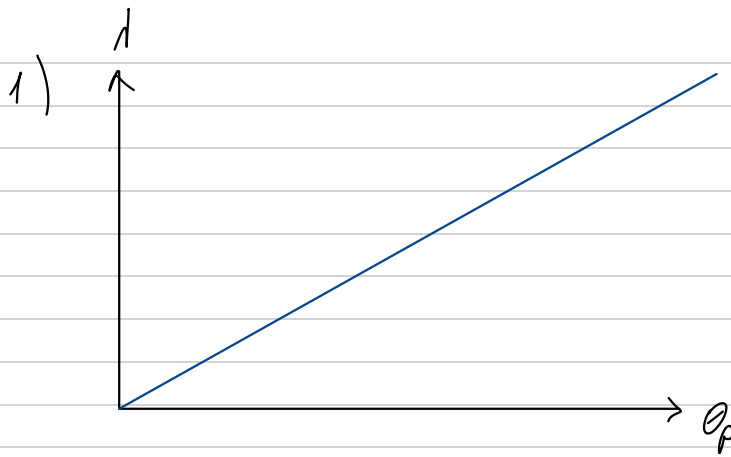
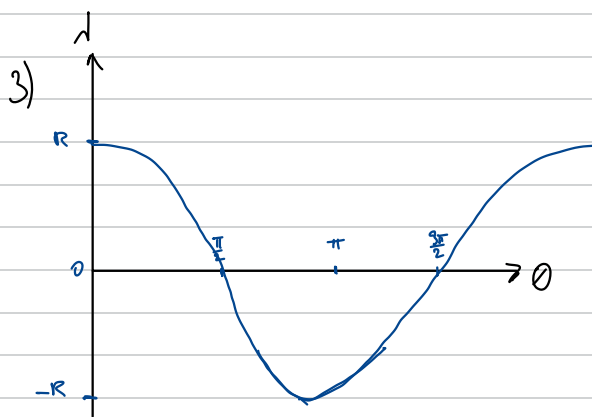




C'est faux car le mouvement fait un va et viens

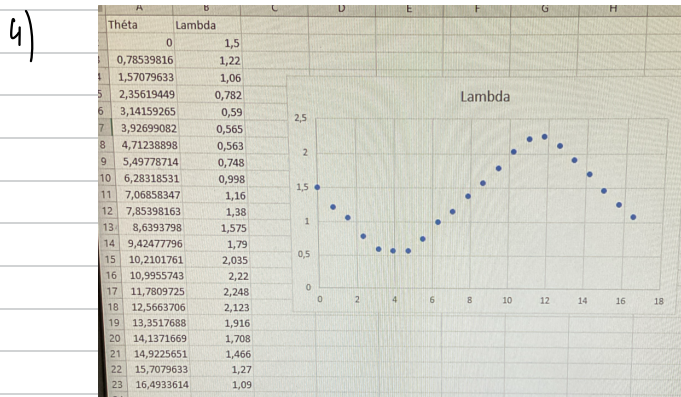
Il faut que ça soit proportionnel $I = \alpha \theta$ avec α à déterminer.

2) $\cos(\theta) = \frac{I}{R} \Leftrightarrow \boxed{I = R \cos(\theta)}$



1 tour = 2π pour $\theta = 2\pi$ lambda parcourt 2R en valeur absolue $2 \times 3 = 18 \text{ cm}$

Sachant que la bobine a une longueur de 18 mm les conditions sont validées.



$$5) \vec{V}(I, 210) = \vec{0}$$

$$= \vec{V}(I, 211) = \vec{V}(I, 110)$$

$$\vec{V}(I, 110) = \vec{V}(0, 110) + \vec{\omega}(110) \wedge \vec{OI} = \dot{\theta} \vec{z}_0 \wedge R_0 \vec{x}_1 = \dot{\theta} R_0 \vec{y}_1$$

$$\vec{V}(I, 211) = \vec{V}(A, 211) + \vec{\omega}(211) \wedge \vec{AI} = \dot{\alpha} \vec{z}_0 \wedge R_2 \vec{x}_1 = -\dot{\alpha} R_2 \vec{y}_1$$

$$\text{Donc } \dot{\theta} R_0 \vec{y}_1 - \dot{\alpha} R_2 \vec{y}_1 = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{y}_1 (\dot{\theta} R_0 - \dot{\alpha} R_2) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow (\vec{y}_1 (\dot{\theta} R_0 - \dot{\alpha} R_2)) \cdot \vec{y}_1 = \vec{0} \cdot \vec{y}_1$$

$$\Leftrightarrow \dot{\theta} R_0 - \dot{\alpha} R_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \dot{\theta} R_0 = \dot{\alpha} R_2$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\dot{\theta} = \frac{\dot{\alpha} R_2}{R_0}} \quad \text{et} \quad \boxed{\dot{\alpha} = \frac{\dot{\theta} R_0}{R_2}}$$

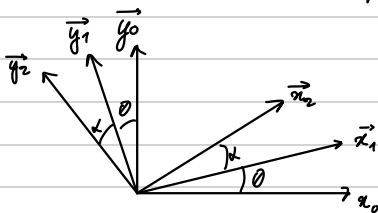
Intégration:

$$\theta = \int \frac{\dot{\alpha} R_2}{R_0} = \frac{R_2}{R_0} \int \dot{\alpha} = \frac{R_2}{R_0} (\alpha + \text{cte}) \quad \text{si cste} = 0 \quad \boxed{\theta = \frac{R_2}{R_0} \alpha} \quad \text{et} \quad \boxed{\alpha = \frac{R_0}{R_2} \theta}$$

$$6) \vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BO} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow R \vec{x}_1 + e \vec{x}_2 - l \vec{x}_0 - \mu \vec{y}_0 = \vec{0} \quad \text{on introduit la longueur } \mu$$

On projette $\vec{x}_1$ et $\vec{x}_2$ dans R_0 tout en faisant disparaître μ donc faire disparaître $\vec{y}_0$ (solution: scalare α)



$$(R \vec{x}_1 + e \vec{x}_2 - l \vec{x}_0 - \mu \vec{y}_0) \cdot \vec{x}_0 = \vec{0} \cdot \vec{x}_0$$

$$R(\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_0) + e(\vec{x}_2 \cdot \vec{x}_0) - l = 0$$

$$R \cos \theta + e \cos(\theta + \alpha) - l = 0$$

$$R \cos \theta + e \cos(\theta + \alpha) = l$$

Maintenant on veut cette expression uniquement en fonction de lambda: $\alpha = \frac{R_0}{R_2} \theta$

$$R \cos \theta + e \cos(\theta + \frac{R_0}{R_2} \theta) = l$$

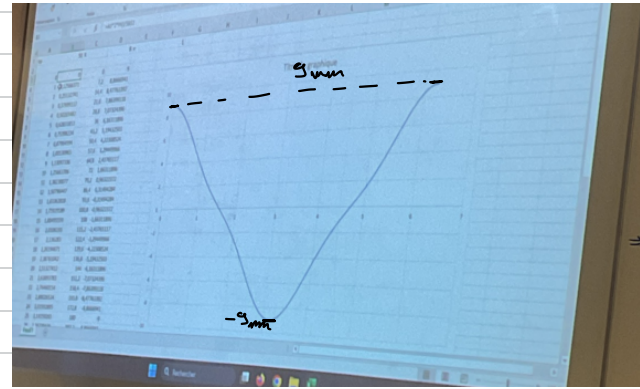
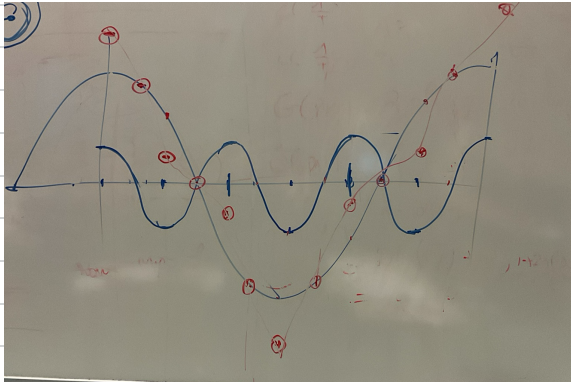
$$d = \overset{\text{module pythag}}{m \times Z_0} \text{ ou } d = 2R \text{ donc } R = \frac{m \times Z}{2}$$

$$R \cos \theta + e \cos(\theta(1 + \frac{R_0}{R_2})) = l \quad \text{or} \quad \frac{R_0}{R_2} = \frac{\frac{m \times Z_0}{2}}{\frac{m \times Z_2}{2}} = \frac{m Z_0 \times 2}{2 \times m Z_2} = \frac{2 m Z_0}{2 m Z_2} = \frac{Z_0}{Z_2} = \frac{18}{9} = 2$$

$$R \cos \theta + e \cos(\theta(1+2)) = 1$$

$$R \cos \theta + e \cos 3\theta = 1$$

7)



8) pour $\theta = 2\pi$ l'abscisse parvient à 18 mm donc la condition d'enroulement est respectée.